Merkblatt M07 · Welt B · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Kellerautomaten

Merkblatt M07 · Level 9–10 · Notation, Tabelle, Akzeptanz

Informatik eA (Leistungskurs)

1 Aufbau

Ein Kellerautomat ist ein endlicher Automat (Zustände, Startzustand S0, Endzustände) mit einem zusätzlichen **Kellerspeicher**.

Bestandteil	Bedeutung
Eingabealphabet Σ	Zeichen, die gelesen werden (ε gehört **nicht** dazu)
Kelleralphabet Γ	Zeichen, die im Kellerspeicher liegen dürfen, z. B. Γ = {#, A}
Vorbelegungszeichen #	liegt zu Beginn allein im Keller („Boden“)
Kellerspeicher	Stapel (LIFO), unbegrenzt groß; nur das **oberste** Zeichen ist sichtbar

2 Notation eines Übergangs

Kante von Si nach Sj mit **(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : abzulegende Zeichen**

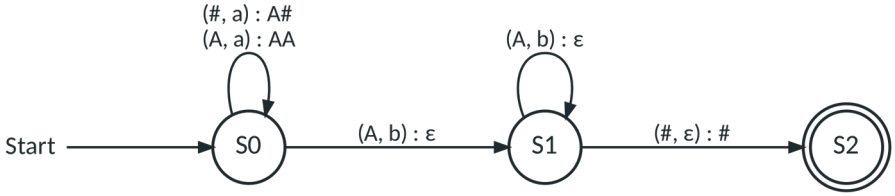
- Der Übergang ist nur möglich, wenn das angegebene Zeichen **oben** liegt und das Eingabezeichen gelesen wird (bei **ε**: ohne zu lesen).
- Das oberste Kellerzeichen wird **entfernt**; dann wird die Ablage abgelegt – das **am weitesten rechts** notierte Zeichen **zuerst**. Danach liegt also das **linke** Zeichen oben.
- Belegungen werden mit dem obersten Zeichen **links** notiert.

Übergang	vorher	nachher	Wirkung
(#, a) : A#	#	A#	A auf # legen (push)
(A, a) : AA	A#	AA#	ein weiteres A ablegen
(A, b) : ε	AA#	A#	oberstes A entfernen (pop)
(A, x) : A	A#	A#	Keller unverändert (nur lesen)
(#, ε) : #	#	#	ohne Lesen prüfen, ob # oben liegt

Akzeptanz (Ergänzende Hinweise 2025)

Eine Eingabe wird **genau dann akzeptiert**, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, dass sich der Automat nach **vollständiger Verarbeitung** der Eingabe in einem **Endzustand** befindet. Der Kellerinhalt spielt dabei keine Rolle. Fehlt ein passender Übergang, endet dieser Lauf im Fehlerzustand.

3 Beispiel: L = {$a^n b^n$ | n ≥ 1}



Σ = {a, b}, Γ = {#, A}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Verarbeitung dokumentieren (Abi-Format, erste Zeile S0 | # | – | –, dann eine Zeile pro Übergang):

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

4 Bedeutung des Kellers im Sachzusammenhang

- Sagen, **was ein Kellerzeichen bedeutet**: „Jedes A steht für ein a, zu dem noch kein b gelesen wurde.“ / „Jedes K steht für eine noch offene Klammer.“
- Sagen, **was die Anzahl** bedeutet und **welche Übergänge** sie verändern: „Die Anzahl der A ist die Quersumme der ersten Ziffernfolge; jedes Zeichen der zweiten Folge entfernt ein A.“
- Sagen, **woran die Entscheidung hängt**: „Liegt am Ende # oben, waren es gleich viele; nur dann führt (#, ε) : # in den Endzustand.“

5 Abi-Check

Operator / Aufgabe	So gehst du vor
Dokumentieren Sie die Verarbeitung der Eingabe … (Tabelle).	Zeile für Zeile: neuer Zustand, neue Belegung (oben links), gelesenes oberstes Kellersymbol, Eingabezeichen bzw. ε. Am Ende „akzeptiert: ja/nein“ ankreuzen; bei NKA genügt **ein** akzeptierender Lauf.
Erläutern Sie die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang.	Kellerzeichen ↔ Bedeutung im Kontext, Anzahl, Ablegen/Entfernen, Abschlussprüfung (siehe 4).
Bestimmen Sie das Eingabewort zu der Folge von Zuständen und Kellerbelegungen.	Rückwärts denken: Von Zeile zu Zeile vergleichen, welches Zeichen entfernt/abgelegt wurde, und den passenden Übergang im Graphen suchen. Unveränderte Belegung ⇒ Übergang wie (A, x) : A oder ε-Übergang.
Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten.	Grenze des DEA (unbeschränktes Zählen/Vergleichen, Schubfach) + was der Keller speichert.
Entwickeln Sie einen Kellerautomaten …	Idee „Was lege ich ab, was entferne ich?“ – Γ angeben – Graph – mit kurzen Wörtern, ε und Grenzfällen testen.

Typische Fehler

- Ablage falsch herum: Bei (A, a) : BA liegt **B** oben.
- „Akzeptiert, weil der Keller leer ist“ – falsch: Es zählt nur der **Endzustand** nach vollständiger Eingabe.
- Das gelesene Kellerzeichen vergessen zu entfernen: (A, a) : A lässt den Keller **unverändert**.

Abitur-Fallen: P2 Akzeptanz falsch entschieden · **P7** Kellerübergang falsch ausgeführt